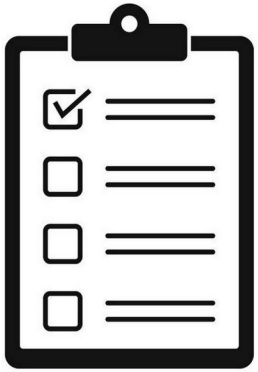


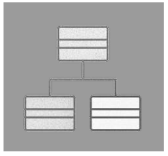
O QUE VIMOS?

PARADIGMA P.O.O

Organiza o código em torno de "objetos", que são instâncias de classes

ABSTRAÇÃO

Habilidade de focar no que importa e ignorar o que não é relevante para o sistema



CLASSES

Molde de um objeto que define quais informações serão trabalhadas e como elas serão manipuladas

OBJETOS

São representações concretas de uma classe, permitindo a manipulação e interação de seus dados

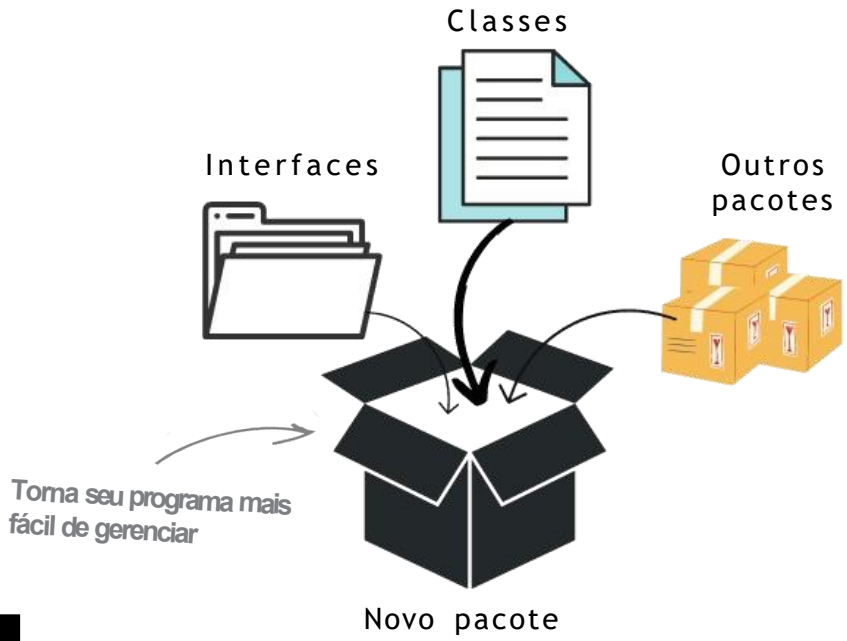
01

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Organização com pacotes

PACKAGES

No Java, um pacote é basicamente uma pasta onde agrupamos tipos semelhantes de classes, interfaces e sub-pacotes relacionados, visando a organização do projeto.



Conflitos de nomes

Ajudam a identificar exclusivamente uma classe, por exemplo, java.sql.Date e java.util.Date

Manutenção

Organizam melhor o projeto e a fácil localização de classes relacionadas

Reutilização

As classes contidas em outro projeto podem ser facilmente reutilizadas

Acesso controlado

Fornecem uma maneira de proteger classes, impedindo o acesso àquelas de uso interno

A primeira linha da classe identifica o pacote ao qual pertence

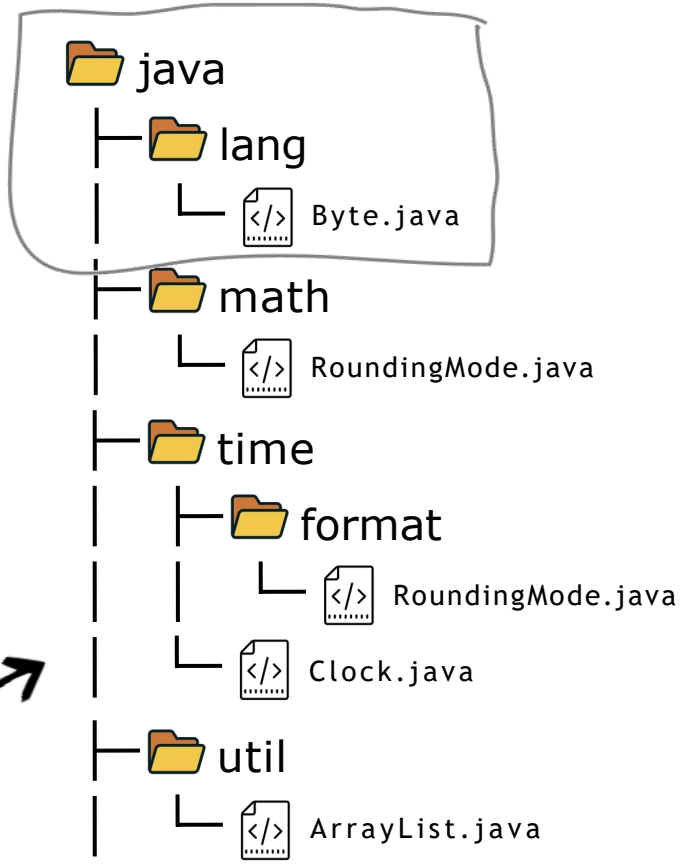
A organização de pacotes reflete a estrutura de diretórios

```
package br.com.fiap.livraria.model;

import java.lang.Byte;
import java.math.RoundingMode;
import java.time.Clock;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.ArrayList;

public class SacolaCompras {
```

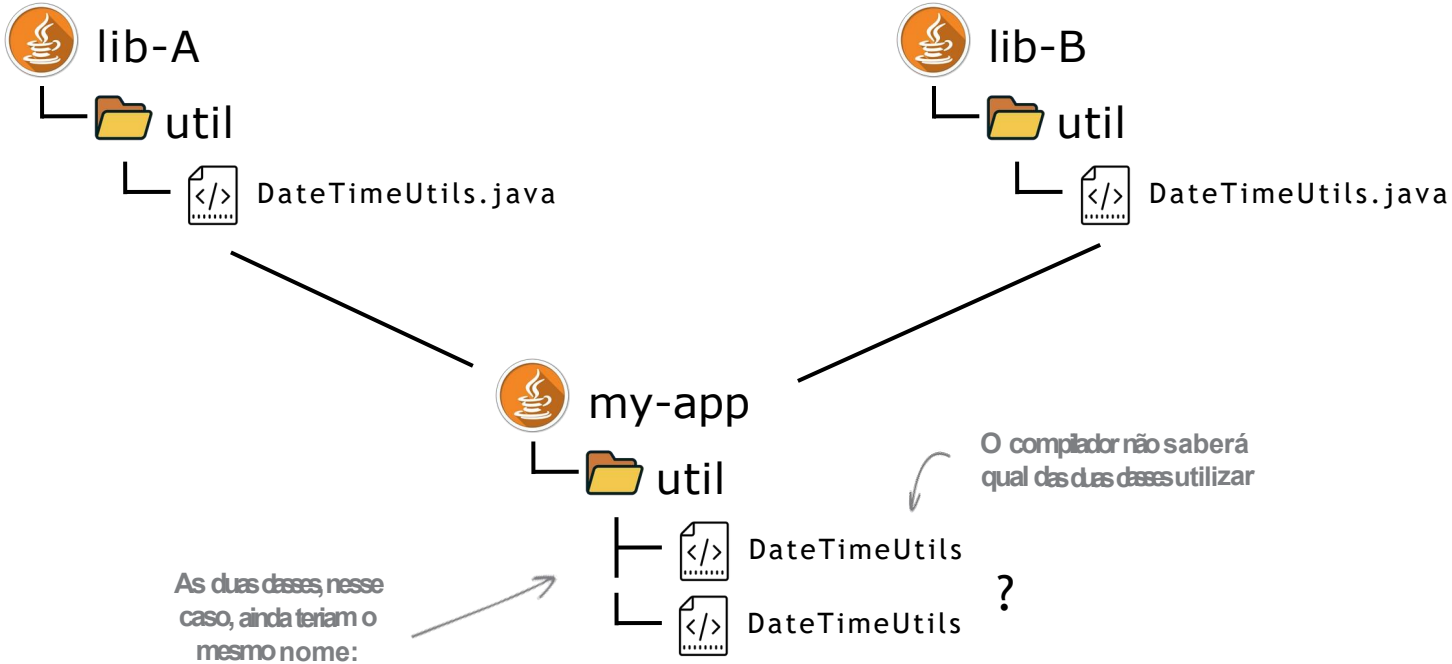
Importação para trazer classes de outros pacotes



Os Pacotes são armazenados em uma estrutura hierárquica de arqiuivos e pastas

Como impedir que dois desenvolvedores tenham nomes de pacotes idênticos?

Os pacotes evitam conflitos de nome em classes, mas só se ele tiver um nome que lhe garanta exclusividade



O compilador não saberá qual das duas classes utilizar

As duas classes, nesse caso, ainda teriam o mesmo nome: util.DateTimeUtils

A MELHOR MANEIRA DE NOMEAR PACOTES É INICIÁ-LOS COM O NOME DE DOMÍNIO INVERTIDO

https://www.bratech.com.br

Adicione a sua própria estrutura organizacional

br.com.bratech.mylib.util

Inicie o pacote com o nome do domínio invertido, separado por um ponto

br.com.bratech.mylib.util.
DateTimeUtils

Assim, o nome do pacote será único em todo o mundo

DateTimeUtils pode ser um nome comum, mas a inclusão de br.com.bratech evitaria o conflito de nomes

A chance de outra pessoa ter o mesmo nome de domínio é muito baixa

02

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Modificadores de Acesso

private
As declarações são visíveis somente dentro da mesma classe

-

default
As declarações são visíveis apenas dentro do próprio pacote

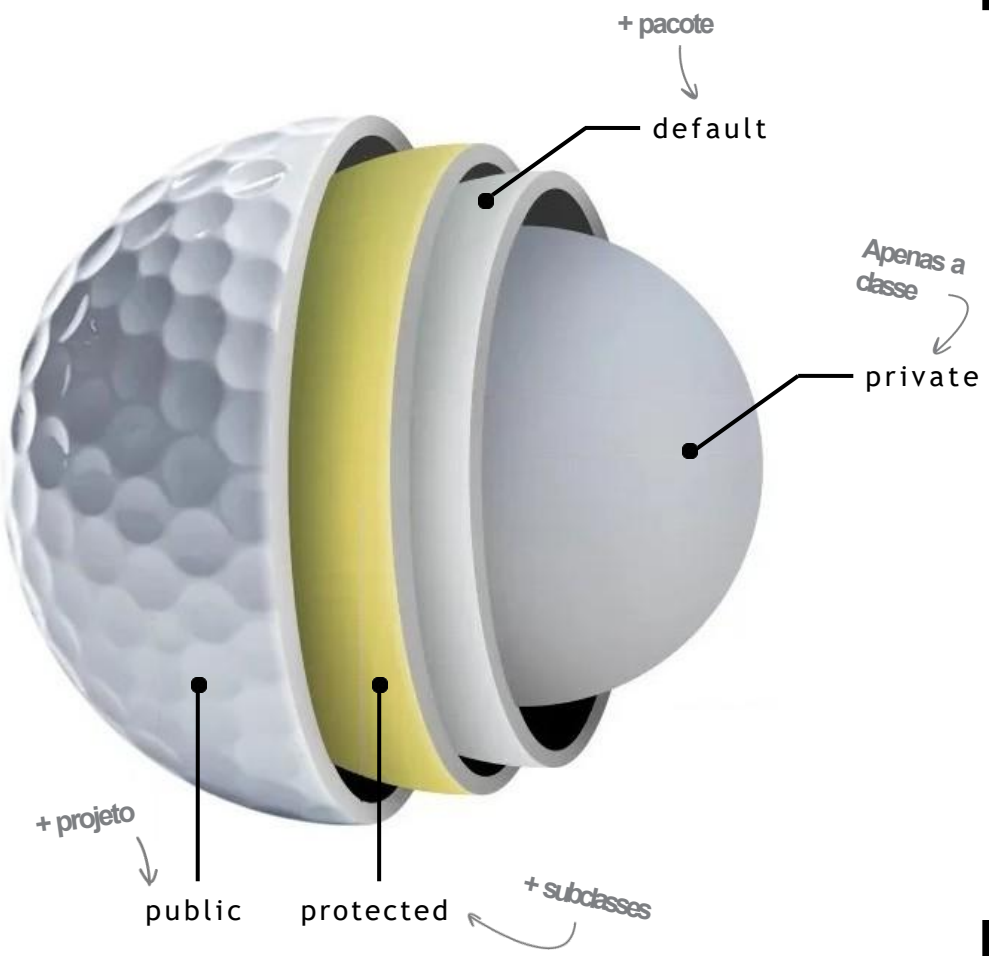
~

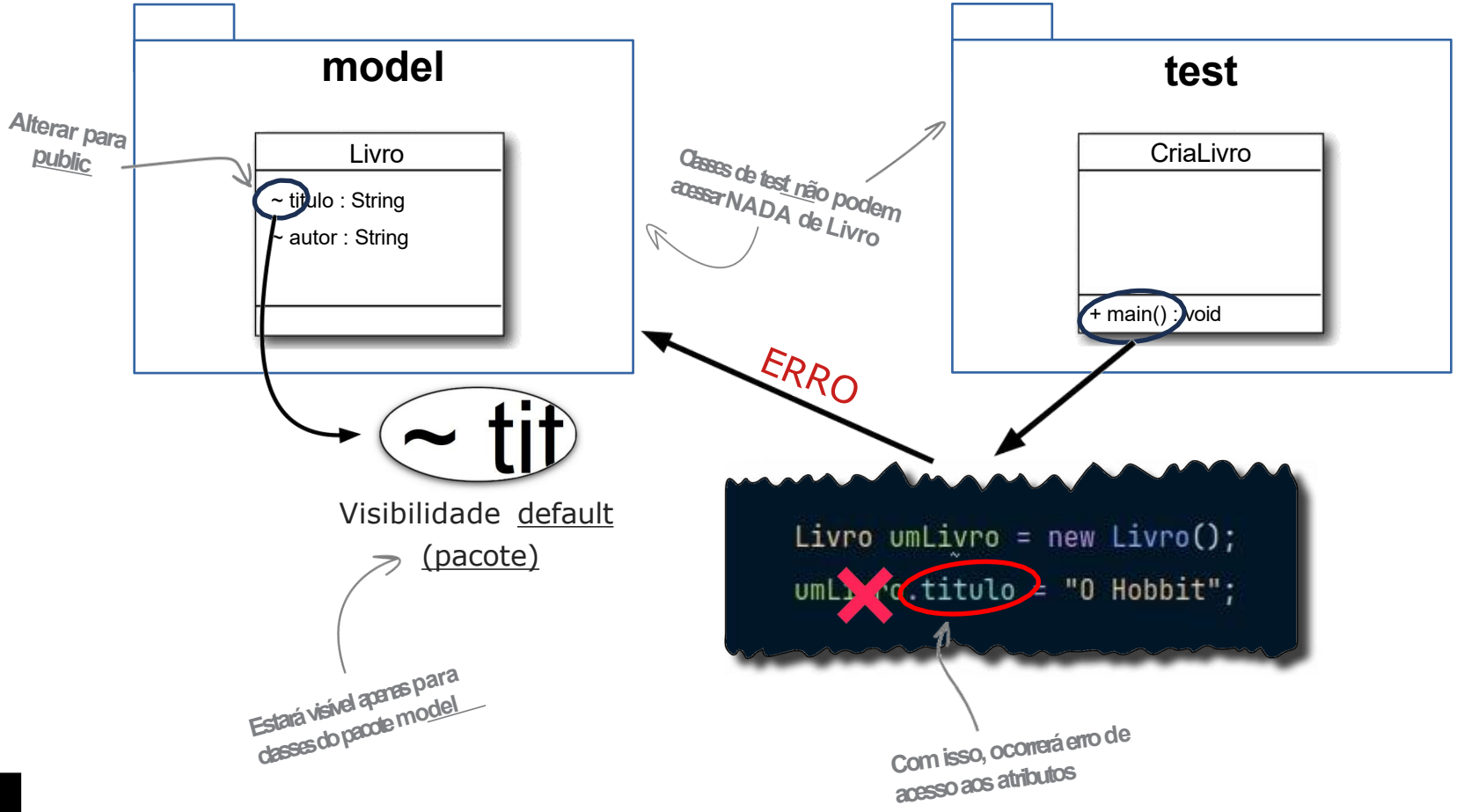
protected
As declarações são visíveis dentro do pacote ou de todas as subclasses

#

public
As declarações são visíveis em todos os lugares, sem restrições

+




model
Livro
~ titulo : String
~ autor : String
Alterar para public
~ tit
Visibilidade default (pacote)
Estará visível apenas para classes do pacote model
Classes de test não podem acessar NADA de Livro
test
CriaLivro
+ main() : void
ERRO
Livro umLivro = new Livro();
umLivro.titulo = "O Hobbit";
Com isso, ocorrerá erro de acesso aos atributos

“LEMBRE-SE, A BOA PRÁTICA é COMEÇAR SEMPRE COM O MENOR NÍVEL DE ACESSO POSSÍVEL E AUMENTAR A VISIBILIDADE APENAS QUANDO NECESSÁRIO.”

aws

Conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa